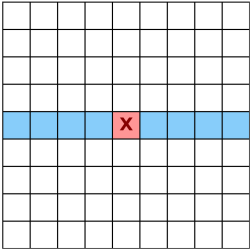
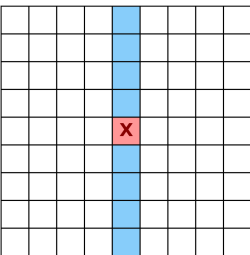
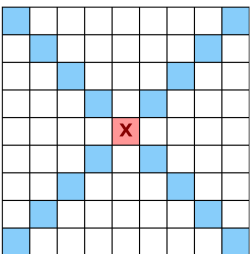
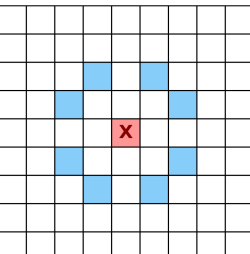


Guitar's Array 3

(0.2 secs, 256mb)

น้องกีตาร์มี Array 2 มิติขนาด $N \times M$ ซึ่งภายใน Array ประกอบไปด้วยช่องว่าง (.) และช่องเสีย (#)

น้องกีตาร์สามารถวางตัวอักษร X ไปวางทับบนช่องว่าง (.) ได้เท่านั้น ความเจ๋งคือ ทันทึที่น้องกีตาร์วาง X ลงไป มันจะทำตัวเหมือน**เสากระจายสัญญาณ**ที่แผ่รัศมีไปครอบคลุมช่องอื่น ๆ บนกระดานได้ด้วย (สัญญาณนี้แรงมาก ทะลุผ่านช่องเสีย # ไปได้สบาย ๆ) โดยสัญญาณจากตัว X 1 ตัว จะแผ่ไปในทิศทางเหล่านี้ (แน่นอนว่า ตัว X จะคลุมช่องที่ตัวมันเองวางอยู่ด้วยเสมอ):

ข้อที่	การกระจาย	ภาพประกอบ
1.	แนวยาว: คลุมทุกช่องที่อยู่แถวเดียวกัน (ซ้าย-ขวาสุดกระดาน)	
2.	แนวตั้ง: คลุมทุกช่องที่อยู่คอลัมน์เดียวกัน (บน-ล่างสุดกระดาน)	
3.	แนวทแยงมุม: คลุมทุกช่องที่อยู่ในแนวเฉียง (กากบาทสุดกระดาน)	
4.	จุดเยื้อง (แบบตัว L): คลุมช่องที่อยู่เยื้องออกไป คล้าย ๆ กับว่าเดินไปทิศไหนก็ได้ 2 ก้าว แล้วเลี้ยว ขวา/ซ้ายอีก 1 ก้าว (หรือเดิน 1 ก้าว แล้วเลี้ยว 2 ก้าว)	

ถ้าน้องกีตาร์วางตัว X ให้น้อยที่สุด แล้วสัญญาณสามารถแผ่ไปครอบคลุม ช่องว่าง (.) ได้ครบทุกช่องบนกระดาน น้องกีตาร์จะถือว่า Array นี้คือ **Array สดมหาเทพ** (ส่วนช่องเสีย (#) สัญญาณจะไปโดนหรือไม่โดนก็ช่างมัน ไม่ต้องสนใจ)

จงแสดงวิธีการวาง X ลงบน Array เพื่อสร้าง Array สดมหาเทพมา 1 วิธีที่เป็นไปได้

ข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดแรก: รับจำนวนเต็ม N และ M ($1 \leq N, M \leq 12$)
- บรรทัดที่ 2 ถึง $N + 1$: สตริงความยาว M ประกอบด้วยอักขระ . และ #

ข้อมูลส่งออก

แสดงผลเป็นตารางขนาด $N \times M$ แสดงการวาง X โดยช่องว่างที่ไม่มี X ให้แสดงเป็น . และช่องเสียให้แสดงเป็น X มา 1 วิธีใดก็ได้ที่ถูกต้อง รับประกันว่าจะมีคำตอบเสมอ

ชุดข้อมูลทดสอบ

- 20% $N, M \leq 6$
- 80% ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่าง

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออกแบบหนึ่งที่เป็นไปได้
4 4	.X..
5 5#.. .###. ..#..	X..... ..#.. .###. ..#..X
6 7#..... ..#..... ..#..... .#...#..#..#..	XX..... .#..... ..#..... .#...X#..#..#..